

INFORME PERICIAL

Autor: JOSE CARLOS ALVAREZ FEAL

DNI: 32613820G

Teléfono: 981 337400 - ext. 3236

Móvil: 687 800 562

Dirección: c/Mendizábal s/n

15403 FERROL

- Ingeniero Industrial del I.C.A.I., Colegiado nº **1224/437**
- Doctor Ingeniero Industrial por la Universidad de la Coruña
- Profesor del Departamento de Ingeniería Industrial II
- Profesor de Física y Seguridad Vial en la Univ. de la Coruña

Siniestro:

Colisión por alcance entre camión Nissan Cabstar matrícula 0019 FJD y el vehículo articulado formado por tractocamión MAN 19422FLT, matrícula 0649 BRY y semirremolque Leciñena ML19330, matrícula O-01982-R, ocurrido el 26 de noviembre de 2008 en la AP-9.

Fecha del informe: 15 octubre 2010

INFORME PERICIAL

INDICE

<u>Apartado</u>	<u>Hoja</u>
1.- Objetivo del informe	3
2.- Antecedentes	3
3.- Análisis técnico	
3.1.- Características de los vehículos	4
3.2.- Dinámica del movimiento	5
3.3.- Origen y objetivo del airbag	10
3.4.- Funcionamiento del airbag	13
3.5.- Otras consideraciones	16
4.- Conclusiones	18
5.- Referencias	20

1. OBJETIVO DEL INFORME

Se me requiere y acepto el encargo como Perito Judicial en fecha 28 de julio de 2010 en el procedimiento ordinario 230/2010 del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Vilagarcía de Arousa para elaborar informe que responda, a petición de la parte demandante, a las siguientes cuestiones:

- i. Si el airbag del camión Nissan siniestrado el 16 de noviembre de 2008 debió activarse.
- ii. El importe de los daños existentes en el vehículo directamente imputables a la falta de activación del airbag y posible reducción de los daños en caso de haberse activado.
- iii. Si habría habido lesiones personales causantes de Incapacidad Temporal de haber funcionado el airbag.

2. ANTECEDENTES

El 26 de Noviembre de 2008 el vehículo Nissan Cabstar matrícula 0019 FJD colisiona por alcance con la parte trasera del vehículo articulado formado por tractocamión MAN 19422FLT, matrícula 0649 BRY y semirremolque Leciñena ML19330, matrícula O-01982-R, sin que en el accidente se hubiera activado el airbag del primero.

De los datos que figuran en Atestado Policial de la **Ref. 1** se concluye que el Nissan Cabstar circulaba a una velocidad aproximada de 100 km/h (según declaración del conductor) y el tractocamión a 62 km/h (dato real obtenido del tacómetro del vehículo). En el atestado se indica que “no se observan huellas de frenado” por lo que se puede estimar que la diferencia de velocidades en el momento del impacto se corresponde con la diferencia de velocidades entre vehículos, esto es, unos 38 km/h.

Como resultado del accidente se producen lesiones, fundamentalmente, en las extremidades inferiores de los dos operarios que viajaban en vehículo Nissan Cabstar, así como importantes daños en el citado vehículo: cabina deformada, parabrisas delantero, ambas puertas, defensa y parrilla delantera y ópticas

delanteras. El camión alcanzado no sufrió daños pero sí el remolque del camión que sufrió daños de menor consideración en el dispositivo antiempotramiento y ópticas traseras, según se desprende del atestado policial y de las fotos incluidas en el expediente del juzgado.

El centro de los daños producidos en el vehículo Nissan Cabstar tiene lugar por encima del parachoques, correspondiendo con la altura de la plataforma del remolque alcanzado.

El coste por la baja laboral de los dos operarios (nóminas, seguridad social, etc.) ha sido estimado por la empresa Boigo Iber Vac SL en un total de 16.336,20 €.

El taller demandado hizo un presupuesto para la reparación de los daños por un total de 34.640,09 € .

Otras consideraciones sobre lucro cesante, estimados por la empresa Boigo Iber Vac SL en un 10 % sobre las cantidades anteriores, elevan la cifra reclamada hasta un total de 56.073,91€ .

3. ANALISIS TÉCNICO

Para poder entender las condiciones en que se debe activar el sistema airbag y si los daños en personas o vehículo hubieran sido menores en caso de activarse, conviene hacer un breve resumen de: las características técnicas de los vehículos intervinientes en el accidente, las leyes físicas implicadas, una síntesis de cómo funciona el airbag y cual es la finalidad de este dispositivo de seguridad.

3.1. Características de los vehículos

Conviene destacar aquí las características técnicas que pueden aportar información a la hora de determinar la proporcionalidad entre coste de un vehículo nuevo y el importe de la reparación presupuestada, los daños provocados y sobre la influencia que sobre estos tendría el funcionamiento del airbag.

- De la página web del fabricante Nissan, Ref. 2, obtenemos los siguientes datos:

Los Cabstar parten de una sólida estructura "de camión" compuesta por largueros y travesaños, sobre la que reposa la cabina. Como elementos de seguridad dispone de:

- Paragolpes delantero reforzado con absorbedor de energía
- Barras de protección laterales integradas en la estructura de las puertas
- Barra antiempotramiento trasero de serie
- Airbag de conductor y pasajero (en opción) y disponible en el vehículo accidentado
- Cinturones de seguridad con pretensores, limitador de esfuerzo (con Airbag) y reglaje en altura para conductor y pasajero

En cuanto a los precios oscilan entre el modelo básico, por 19.915 € y el Premium por 26.865 € mas extras. Teniendo en cuenta estos valores, el presupuesto de la reparación, de 34.640 €, parece orientar mas bien a la adquisición de un vehículo nuevo que a reparar el accidentado.

Medidas realizadas sobre el modelo, nos aportan que el parachoques delantero ocupa una altura comprendida entre 0,35 m de su parte inferior y 0,66 m en su parte superior, quedando los largueros longitudinales de refuerzo de la estructura, a una altura de 0,50 m medidos desde el suelo.

- De la página web del fabricante Lecién, **Ref. 3**, obtenemos los siguientes datos para la plataforma semirremolque:

Altura de la plataforma entre 1.112 mm y 1.247 mm, en función del estado de carga.

Dispone de dispositivo antiempotramiento integrado, según directiva CE, traspuesta e incorporada en el Real Decreto 2822/1998, Reglamento General de Vehículos, que limita la altura mínima de éste a 0,40 m del suelo.

3.2. Dinámica del movimiento

Los accidentes de tráfico pueden provocar lesiones muy grandes a los ocupantes y/o peatones y graves daños al/los vehículos implicados.

3.2.1. Principios físicos

Cuando un objeto está en movimiento tiene lo que se llama **momento lineal** (producto de la masa por la velocidad del objeto). Si no aplicamos una fuerza

exterior sobre el objeto, éste continuará moviéndose con la misma velocidad y dirección actuales.

Otra forma de verlo es que, cuando un vehículo se desplaza acumula una energía **-energía cinética-** que es función de la masa del vehículo y del cuadrado de la velocidad. Esto hace que un ligero aumento de velocidad, un 22 % (por ejemplo de 50 km/h a 61 km/h, apenas apreciable en la sensación de velocidad) provoca que la energía acumulada aumente en un 50 %, y si la velocidad aumenta al doble, la energía se multiplica por cuatro.

Para disminuir la velocidad de un vehículo o para detenerlo completamente, la energía acumulada en el movimiento debe ser transformada en otro tipo de energía (cabe recordar aquello de que “la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma”).

En circunstancias normales, esta energía se va eliminando en forma de energía calorífica en el sistema de frenos, pudiendo alcanzar temperaturas muy elevadas, que incluso pueden afectar al rendimiento del sistema de frenos si el uso de los mismos es intensivo, como es el caso de un pesado camión bajando un puerto de montaña, si no utiliza otros sistemas disponibles para eliminar esa energía: freno motor o freno electromagnético.

Para darnos idea de la cantidad de energía que se disipa en una frenada, para parar una berlina de 1200 kg desde 150 km/h hasta 0 km/h se genera una energía suficiente para calentar desde 0 °C hasta 20 °C una habitación de 20 m³ en tan solo 4 segundos.

Si en lugar de frenar, ocurre una colisión, el vehículo también deberá perder toda su energía pero en vez de en forma de calor, será deformando su estructura y la del objeto con el que ha colisionado.

En un vehículo hay muchos objetos. Unos están rígidamente unidos al resto de la carrocería, con lo que estos acompañan las mismas variaciones de velocidad que el resto del vehículo. Si embargo, hay otros (pasajeros y otros objetos sueltos que podamos llevar: carga, maletas, animales, etc.) no lo están, de modo que continuarán moviéndose a la velocidad que llevaba el vehículo, incluso si el coche se para repentinamente por una colisión.

Para estos objetos es para los que se diseñan los sistemas de retención.

3.2.2. Aceleraciones debidas a cambios en la velocidad

Para calcular la aceleración media resultante en una variación discreta desde una velocidad V_i a otra V_f , en un intervalo de tiempo $\Delta t = t_f - t_i$ podemos usar la expresión,

$$a = \frac{V_f - V_i}{\Delta t} \quad [1]$$

La fuerza necesaria para provocar esa aceleración negativa (deceleración) está relacionada con la masa del objeto que se mueve según

$$f = m \cdot a \quad [2]$$

Para un mismo intervalo de velocidades dado, los valores de aceleración media resultante pueden ser muy diferentes, dependiendo del tiempo en que se produce la parada. En la tabla siguiente se dan diferentes valores de aceleración en función del tiempo de parada, correspondiendo a diferentes situaciones.

Tabla 1.- Aceleraciones en función del tiempo de parada

Parada total desde una velocidad de 120 km/h - vehículo de masa 1200 kg			
Tiempo parada	Aceleración media (m/s^2)	Fuerza (Newton)	Situación
5 s	6.6	8.000	Frenada normal
70 ms	480	600.000	Choque contra <u>objeto deformable</u> ; vehículo de resistencia similar
5 ms	6666	8.000.000	Choque contra <u>objeto rígido</u> : muro, pilar de puente

En la tabla se puede observar la gran diferencia en valores de aceleración y fuerza resultante, dependiendo del tipo de choque, alcanzando valores mil veces mayores en caso de choque brusco contra objeto rígido, respecto a los valores presentes en una parada normal.

3.2.3. Cambios en el momento lineal

Para producir un cambio discreto en la velocidad desde un valor inicial v_i hasta un valor final v_f , sería necesario aplicar una fuerza F durante un tiempo Δt , según la expresión¹

$$mv_f - mv_i = F \cdot \Delta t \quad [3]$$

Cuanto menor sea el tiempo Δt , mas grande será la fuerza F necesaria.

¿Quién o qué aplica esa fuerza?. En una parada normal, al actuar el sistema de frenos aparece una fuerza de rozamiento entre los neumáticos y la carretera, que es la que provoca la disminución del momento lineal del vehículo en un tiempo Δt bastante grande (varios segundos), por lo que la fuerza resultante es pequeña. Tan pequeña que incluso con el rozamiento del cuerpo con la tapicería y/o con un pequeño esfuerzo de los brazos sobre el volante y/o piernas en el suelo podemos ir parando (disminuyendo nuestro momento lineal) sin llegar a apoyarnos en el cinturón. Cuando un coche choca violentamente, la fuerza necesaria para pararlo es muy grande porque el momento lineal del coche ha cambiado en un breve instante de tiempo. En este caso es totalmente irrelevante la fuerza que podamos ejercer con nuestras extremidades.

Si el vehículo colisiona, el tiempo Δt es ahora el tiempo que tarda en detenerse totalmente el vehículo (tiempo mucho menor, del orden de un segundo o mucho menos dependiendo contra la clase de objeto con que choque) y la fuerza que aparece es la que deforma la carrocería del vehículo/os implicados.

Esto explica que en un caso de colisión entre dos vehículos, para una velocidad dada, si los dos vehículos que colisionan fueran de resistencia mecánica similar, la energía a disipar y por tanto los daños, se repartirían entre los dos, tocando menos a cada uno con daños menores. Si el objeto con el que choca es más rígido, los daños son mayores ya que la energía prácticamente solo se emplea en deformar el objeto menos resistente.

¹ La expresión [3] es similar a la [1], multiplicando por la masa ambos miembros y teniendo en cuenta que el producto $m \cdot a$ que aparece en el primer miembro es, según la expresión [2], la fuerza.

Este es el caso del accidente que se está analizando en este informe, en el que el frente de un camión Nissan impacta contra el canto de la plataforma de carga de un semirremolque de gran rigidez y situado a una altura mas alta -unos 110 cm- que el parachoques del camión Nissan (situado a unos 50 cm). Por tanto el impacto se produce por encima de los largueros longitudinales que aportan rigidez a la estructura del vehículo Nissan.

El sistema antiempotramiento del semirremolque evita que el vehículo Nissan se empotre debajo de la plataforma de carga, pero tras la primera deformación debida al primer contacto contra el parachoques del vehículo Nissan, la mayor parte de la energía se absorbe finalmente en el impacto de zonas por encima del parachoques del vehículo Nissan -mas débiles- contra el canto de la plataforma de carga, de mayor rigidez mecánica.

En cuanto a las aceleraciones que pueden aparecer durante el choque, si los vehículos implicados fueran muy rígidos, el tiempo de interacción sería menor y los valores de aceleración resultarían mayores.

Por el contrario, si uno de ellos impacta con una zona mucho menos rígida que el otro, la deformación tiene lugar fundamentalmente en éste, de modo que el tiempo hasta lograr la parada total es mayor, las deformaciones que aparecen son mayores, pero las aceleraciones menores.

3.2.4. Daños visibles frente a valores reales de aceleración

No se debe confundir la mayor o menor violencia de un impacto (mayor o menor aceleración) con los daños visuales provocados en la carrocería porque a veces son conceptos antagónicos.

Tomemos dos ejemplos: un choque estándar, como los que realiza la asociación de fabricantes Euroncap o la USNCAP para comparar características de vehículos. Estas pruebas se realizan a una velocidad de 65 km/h contra un obstáculo semirrígido y choque fronto-lateral (colisiona de



frente en un tercio del ancho total). Los coches quedan bastante afectados como el de la imagen adjunta. Sin embargo el pasajero puede salir sin daños graves porque las aceleraciones son pequeñas (con ayuda de los sistemas de retención).



El otro extremo sería el choque de un vehículo mucho mas rígido, como sería el caso de un tanque blindado, donde en caso de choque, la carrocería apenas se deforma pero las aceleraciones a que se ven sometidos los ocupantes hace que en accidentes aparentemente

leves como una salida de carretera, puedan perder la vida, como ha ocurrido en algunas de las misiones de paz de nuestras fuerzas militares.

3.2.5. Sistemas de retención

Cuanto mas breve sea el tiempo en que se produce el cambio de velocidad, mayor es la deceleración que sufre el cuerpo, y tanto mayor es la fuerza que aparece y por tanto mayores son los posibles daños que provoca.

La finalidad de los sistemas de retención es aplicar una fuerza sobre el pasajero, durante el mayor tiempo posible, que permita disminuir su momento lineal con una menor deceleración, por tanto menores fuerzas aplicadas y por consiguiente, provocando los menores daños posibles.

Los diseños del cinturón de seguridad y los airbag van orientados en ese sentido, teniendo en cuenta que el tiempo disponible en caso de accidente son fracciones de segundo, antes de que el pasajero impacte contra la columna de la dirección o el salpicadero.

3.3. Origen y objetivo del airbag

Aunque la primera patente registrada (según **Ref. 4**) sobre un dispositivo hinchable para prevenir daños es del año 1947, por Arnold Whitmer (US

2418798), aplicada en este caso a un dispositivo para protección de pasajeros de avión en caso de accidente durante el aterrizaje, la primera aplicada a vehículos terrestres fue la US 2859048, en el año 1958, por Hiram Munn y en ella se especificaba claramente la finalidad de la invención (ver imagen extraída del texto oficial): “An object of the present invention is to provide means for protecting the driver and other occupants of a vehicle, such an automobile, against injury from contact with: the steering wheel, windshield, dashboard, etc.”....mas adelante añade: “A still further object is to employ, in combination with straps,” Traducción: “Un objeto de la presente invención es proporcionar medios para proteger al conductor y otros ocupantes de un vehículo, tal como un automóvil, contra daños por contacto con el volante, parabrisas, salpicadero, etc.””un objetivo más es actuar en combinación con los cinturones (straps)....”

United States Patent Office

2,859,048

Patented Nov. 4, 1958

1

2,859,048

VEHICLE SAFETY EQUIPMENT FOR PASSENGER PROTECTION

Hiram Munn, Ames, Iowa

Application October 7, 1955, Serial No. 539,069

10 Claims. (Cl. 280—150)

This invention relates to vehicle safety equipment and is particularly useful in preventing injuries to occupants of automobiles, and the like.

An object of the present invention is to provide means for protecting the driver and other occupants of a vehicle such as an automobile against injury from contact with the steering wheel, windshield, dashboard, etc. A further object is to provide means for preventing the occupants of a car from being thrown from the car in the case of a collision or similar accident. A still further object is to employ, in combination with straps, means for directing the occupants toward a cushioned member associated with the straps, whereby the force of the momentum of the passengers is carried by the cushioning member and whereby the passengers are further protected from contact with the windshield, etc.

2

equipped with backs 14, and a rear seat 15, equipped with seat back 16.

Straps 17 and 18 extend about the driver's seat back 14, and are fastened at their rear to the floor frame of the car. Adjustably secured to the straps 17 and 18 is the pad strap 19, which is preferably provided with adjustment openings 20 for receiving latching buckles 21a. The strap 19 is secured to the base of the inflatable pad 21 which is shown in deflated condition in Fig. 2 and in inflated condition in Fig. 3. Secured to the bottom of the structure 21 is a pressure cartridge 22 normally containing gas under high pressure and controlled by a release valve which permits the gas to flow into the structure 21 upon sudden heavy deceleration of the car. The cartridge 22 is of well-known structure which has been employed for many years for the inflation of rafts and floats of various sorts, and the release of the gas to the chamber 21 may be effected through the breaking of a valve closure or the use of a pendulum or other inertia-operated device. Such structures are shown in Hetrick Patent 2,649,311 and in Scheible Patent 2,071,903. Since such structures are of well-known construction, a detailed description is believed herein unnecessary.

In Figs. 1 and 4, the dash 12 is shown provided with a deflated airtight container 23 similarly equipped with a pressure container 24 filled with gas and adapted, upon sudden deceleration of the car, to fill the container 23. The filled container 23 is shown in dotted lines in Fig. 4. The container 23 may normally be secured to the front portion of the dashboard by adhesive as represented by numeral 23a and is preferably in the position shown in

La experiencia adquirida en análisis de accidentes en años posteriores llevó a diseñar airbags para otros fines: cortinillas superiores y laterales y airbag lateral de puerta para proteger la cabeza y la cadera –respectivamente- en choques laterales, airbag de rodilla y parte baja de la pierna para prevenir daños por intrusiones de elementos mecánicos o de carrocería en el habitáculo, incluso contra daños cervicales en alcances por atrás.

El equilibrio entre nivel de seguridad y coste final del vehículo hace que no todos los diferentes tipos de airbag actualmente desarrollados estén incorporados en todos los vehículos, pero el estándar actual –obligatorio en la mayor parte de los países o con fecha límite fijada para su incorporación obligatoria- es que se incluyan de serie los airbag delanteros, que protegen –disminuyendo los daños producidos- contra impactos del piloto y copiloto contra la columna de la dirección y salpicadero-parabrisas, respectivamente.

En el caso que nos ocupa, el tipo de sistema airbag instalado en los vehículos Nissan Cabstar solo protege al piloto de un posible impacto de la cabeza y/o tórax contra el volante y al pasajero del impacto de la cabeza y/o tórax contra el salpicadero y/o parabrisas.

Los sistemas de seguridad no están pensados para usar independientemente. Ya se vio que desde la primera patente de sistema airbag, donde ya se intuía que la acción combinada con unas bandas que limitaran el movimiento de los pasajeros de ambos aportaría mayor nivel de protección. Complementariedad que se ha ido corroborando con la experiencia de análisis de accidentes en años posteriores.

También lo obligan las normativas correspondientes: la Normativa Europea ECE-R12 y la Normativa Americana FMVSS-208. La diferencia entre estas dos es que mientras en la normativa Europea entiende el airbag como complemento inseparable del cinturón de seguridad, en la Americana exige unas prestaciones de retención mas exigentes para colisiones sin cinturón, lo que se traduce en que el airbag americano suele ser de mayor volumen y dimensiones, aparte de su carácter obligatorio antes de que lo fuera en muchos países de Europa.

La ventaja del uso combinado cinturón-airbag se refleja en los datos estadísticos de la Figura 1, (Ref. 5) donde se recoge que el uso combinado de cinturón y airbag reduce las muertes en un 27 %, respecto a conductores que solo llevaran el cinturón.

La idea de interponer una especie de almohada hinchable entre la cabeza y/o toráx del pasajero y los objetos mas duros y próximos, fue objeto de numerosas patentes en los primeros años e incluso en la actualidad, donde se han registrado, en

los últimos 20 años, unas 19.000 patentes en todo el mundo sobre: componentes (generadores de gas, detectores de deceleración, etc.), sistemas completos de Airbag o sistemas airbag combinados con otros: cinturones con pretensión, detectores de colisión, etc.

El hecho de que solo hasta principios de los años 80...(30 años después desde los primeros prototipos) no se pueda hablar del primer sistema airbag homologado para incorporar a un vehículo comercializable (Mercedes clase S, en 1981), confirma que esto solo fue posible gracias al desarrollo tecnológico de los generadores de gas y al gran desarrollo experimentado por la electrónica en la segunda mitad del siglo XX, que ha proporcionado dispositivos de detección (acelerómetros) y de evaluación de colisiones (procesadores) con los requisitos necesarios para esta aplicación: suficiente sensibilidad, tiempo de respuesta, capacidad y rapidez de cálculo.

3.4. Funcionamiento del airbag

El sistema airbag básico consta de varios componentes:

Uno o varios sensores de desaceleración, Generador de gas, Protector de la bolsa con rotura programada, Testigo luminoso, Computadora o procesador de la información y toma de decisiones y la bolsa propiamente dicha (fabricada en material sintético: tejido de nylon, etc.),.

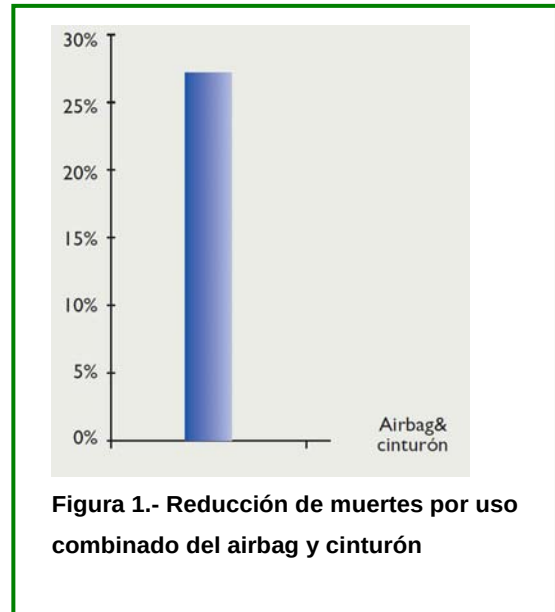


Figura 1.- Reducción de muertes por uso combinado del airbag y cinturón

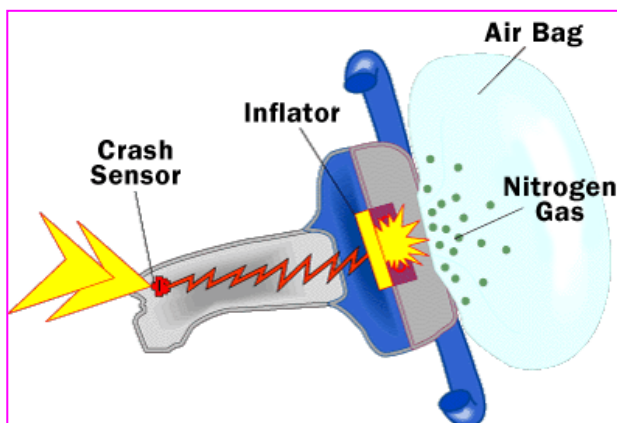
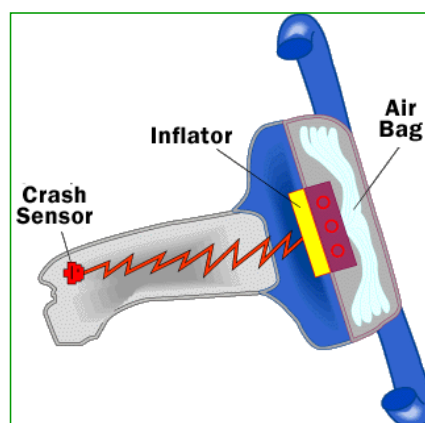
La bolsa está incorporada al volante, en el caso del conductor y en el salpicadero para el acompañante. La bolsa está protegida por la tapicería, que dispone de un dispositivo de rotura programada, de modo que al iniciarse el hinchado se rompe de tal manera que se evite el impacto directo con el pasajero.

El testigo luminoso informa, después de realizar una rutina de comprobación de todos los componentes cada vez que se enciende el coche, si el sistema airbag está funcionando correctamente, iluminándose si existiera algún fallo.

3.4.1.- Principio de funcionamiento

Un acelerómetro activa una señal eléctrica cuando se sobrepasa un determinado valor de aceleración equivalente a chocar con una pared rígida a una velocidad entre 15 y 25 km/h.

Esta señal eléctrica activa el generador de gas, que consiste en una reacción de ácido de sodio con nitrato potásico, que genera gas nitrógeno, en un tiempo de tan solo 30 milisegundos.



Con esta configuración se puede entender por qué se tardaron tantos años en desarrollar equipos que fueran efectivos y homologables para su instalación en vehículos.

Por un lado, mientras los acelerómetros eran mecánicos, había un claro problema en el

tiempo mínimo de detección que debía ser del orden de 10 milisegundos. Cuando se desarrollaron acelerómetros incorporados en microchips electrónicos, con tiempos típicos del orden al nanosegundo ($1 \text{ nanosegundo} = 10^{-9} \text{ s}$), en combinación con procesadores electrónicos capaces de calcular y comparar valores en tiempos inferiores al milisegundo, se dispuso del sistema capaz de, una vez analizados los valores de aceleración, su evolución temporal y comparando con valores estandarizados, mandar una señal eléctrica para la activación del sistema generador de gas, que inflase la bolsa. Todo este proceso

tiene lugar en tiempos inferiores a 40 milisegundos: menos de media décima de segundo.

Por otro lado, los primeros diseños de airbag incluían un dispositivo pirotécnico para generar gases. Aparte del peligro que suponía este tipo de dispositivo por la posible toxicidad y temperatura de los gases generados, hacía muy difícil limitar la presión máxima generada y un exceso de presión en la bolsa provocaría impactar contra un objeto casi tan rígido como el objeto (volante o salpicadero) contra el que se quería evitar el impacto.

El desarrollo de generadores químicos de gas nitrógeno, permitió disponer de dispositivos suficientemente rápidos sin los problemas de los sistemas pirotécnicos.

Desde las primeras invenciones el problema del diseño se centró en dos aspectos claves:

- a) ¿cómo discernir en milisegundos un choque severo de otro que no lo es?
- b) ¿cómo lograr inflar una bolsa en 40 milisegundos o menos? Y a efectos de disminuir daños, qué es mejor ¿mantener la presión o reducirla, adecuándola a la velocidad relativa pasajero-vehículo?

Para resolver y acotar el primer problema hay que partir de los datos de aceleración obtenidos en un accidente tipo, como los de la figura 2 (Ref. 5). En esta se pueden ver los diferentes valores que aparecen a lo largo del tiempo de duración del impacto, correspondiendo

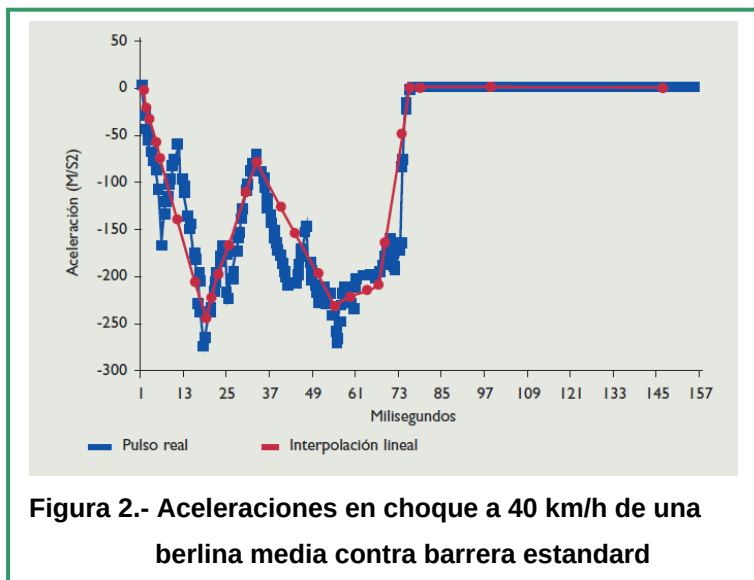


Figura 2.- Aceleraciones en choque a 40 km/h de una berlina media contra barrera estándar

con la diferente rigidez de los elementos que se van deformando, mientras se transforma la energía cinética del vehículo, en energía de deformación. Para cada vehículo resultará una gráfica determinada, pero en todos se registrarán varios picos, con valores de aceleración del mismo orden de magnitud: de 200 a 250 m/s².

El primer valor máximo registrado es en el milisegundo 18 y con un valor de -270 m/s^2 que equivale a 27,5 g (veces la aceleración normal de la gravedad). El signo negativo es porque está frenando: deceleración. Un valor de ese orden de magnitud sería el necesario para activar el airbag.

En la práctica, no solo se tiene en cuenta el valor de aceleración final alcanzada sino la evolución temporal de esta aceleración. Así, no es lo mismo que la aceleración alcance un valor determinado en 20 ms que en 10 ms. La mayor tasa de crecimiento de la aceleración en el segundo caso, indica un choque mas violento y debería mandar la señal para activar el airbag, incluso antes de que se alcance el valor máximo previsto.

Si en el choque, las estructuras que se están deformando son menos resistentes que las del parachoques (zona prevista de impacto en la prueba estándar), la energía que traía el vehículo se disipa en un tiempo mayor, durante el que ocurre la deformación gradual del frontal del vehículo, y la aceleración resultante será menor que el valor previsto para la actuación del airbag. Este es el caso que se está estudiando en el informe pericial.

Según las expresiones planteadas en 3.2.2, si el tiempo de parada se hace el doble, por ejemplo, la aceleración media se reduce a la mitad del valor previsto en el choque estándar y no se darían las condiciones para la activación del airbag. En este caso se observaría mas deformación del vehículo que el que tiene lugar en el choque estandar, pero los valores de aceleración serían menores.

3.5.- Otras consideraciones

En cuanto a la conveniencia de mantener la presión de la bolsa una vez hinchada, las pruebas de choque realizadas con dummies aconsejan que la bolsa debe alcanzar y mantener la presión hasta el momento de contacto con la cabeza del ocupante, para luego ir perdiendo presión progresivamente. Para ello dispone de unos orificios de ventilación: “venting”, que aumentan el tiempo de interacción entre bolsa y cabeza para que la aceleración resultante y por tanto la fuerza de retención ejercida sobre la cabeza sea menor.

Los diseños de airbag se hacen para unas condiciones estandar de velocidades de choque y una distancia mínima cabeza-volante de unos 25 cm. Si la velocidad

es muy superior o la distancia es menor, se puede dar el caso de que el sistema se active, pero pierda efectividad porque cuando la cabeza impacta, la bolsa no esta totalmente llena. Conviene destacar de que si en el choque a 50 km/h nuestra cabeza tiene una velocidad relativa, acercándose al volante a 1,4 cm cada 10 milisegundos, a una velocidad de 120 km/h, la velocidad relativa es de 3,4 cm en el mismo tiempo (casi 3 veces mayor), con lo que en menos tiempo recorre el espacio disponible antes de impactar contra la bolsa del airbag, que puede no haberse desplegado completamente todavía.

Esto quiere decir que un sistema combinado de seguridad airbag-cinturón no puede proteger a los usuarios de un vehículo para cualquier posible circunstancia. Están diseñados para unas determinadas condiciones, que cubren la mayor parte de los posibles accidentes. No se puede esperar que nos aseguren al 100 % de que no se produzca daño alguno, pero reducen significativamente los daños.

Como en este caso, si con unas condiciones de choque determinadas no se alcanzan determinado valor de aceleración, no se activará el airbag. Pero por eso, ni dejará de ser efectivo en otro tipo de accidentes, ni puede servir de razonamiento para dejar de utilizarlo. El haber utilizado el cinturón de seguridad sirvió sin duda para que en el accidente los dos ocupantes sufrieran menos daños, al no impactar contra el volante y/o parabrisas y/o al evitar que salieran despedidos pudiendo impactar directamente contra la plataforma del semirremolque.

CONCLUSIONES

De todo lo expuesto en los apartados anteriores del informe, llego a las siguientes conclusiones:

C1.- En respuesta a la pregunta 1ª sobre “Si el airbag del camión Nissan siniestrado el 16 de noviembre de 2008 debió activarse”, concluyo:

Para activarse, el sistema airbag necesita un valor de aceleración equivalente al que aparece al chocar contra una pared rígida a una velocidad comprendida entre 16 y 25 km/h (según la reglamentación).

Los importantes daños visuales sufridos por el vehículo Nissan Cabstar no se deben confundir con el valor real de la aceleración alcanzado durante el choque. Es más, las grandes deformaciones en el vehículo son clara manifestación de que impactó con zonas de baja resistencia mecánica, por lo que el intervalo de tiempo que duró el cambio de velocidad fue bastante dilatado y la aceleración resultante de valor inferior al necesario para activar el airbag.

Por el contrario, los daños son menores en el remolque alcanzado porque al ser mucho más rígido la energía correspondiente a una velocidad relativa de unos 38 km/h es absorbida prácticamente en su totalidad por el vehículo Nissan Cabstar.

Si el impacto del vehículo Nissan Cabstar hubiera tenido lugar mas abajo, directamente en el parachoques, donde están situados los largueros longitudinales de mayor rigidez, para el mismo cambio de velocidad de 38 km/h se alcanzarían valores de aceleración mayores y posiblemente sí se hubiera activado el airbag.

En el caso analizado, dada la diferencia de velocidades existente entre los vehículos y la zona de impacto que tuvo lugar en el camión Nissan en una zona de menor resistencia mecánica, el tiempo de adaptación de la velocidad fue mayor y los valores de aceleración alcanzados no han sido suficientes para activar el sistema airbag.

C.2.- En respuesta a la pregunta 2ª, sobre “si el importe de los daños existentes en el vehículo son directamente imputables a la falta de activación del airbag” o si habría una posible reducción de los daños en caso de haberse activado, concluyo:

Tan solo en el rebuscado caso de que un pasajero pudiera impactar contra el parabrisas rompiéndolo, por falta de activación del airbag y se diera a la vez la circunstancia de que no llevase puesto el cinturón de seguridad que lo retuviera, esta rotura podría no llegar a producirse si hubiera funcionado el airbag. Sin embargo, como se dijo en 3.3 la Normativa Europea ECE-R12 entiende el airbag como complemento inseparable del cinturón de seguridad, con lo que esta posibilidad no se debe tener en consideración.

En cualquier otro caso y de lo expuesto en el apartado 3.3, queda claro que el dispositivo airbag, por su propia naturaleza y situación en el interior del vehículo, está diseñado para proteger al conductor y/o ocupantes de impactos contra partes del vehículo (volante/salpicadero), pero ni puede proteger, ni está diseñado para proteger al propio vehículo contra los daños producidos en el accidente.

Por tanto, se hubiera activado o no el airbag, no tendría influencia alguna sobre los daños ocasionados en el vehículo.

C.3.- En respuesta a la pregunta 3ª, sobre “Si habría habido lesiones personales causantes de Incapacidad Temporal de haber funcionado el airbag”, concluyo:

El tipo de sistema airbag instalado en los vehículos Nissan Cabstar Nissan Cabstar solo protege al piloto de un posible impacto de la cabeza y/o tórax contra el volante y al pasajero del impacto de la cabeza y/o tórax contra el salpicadero y/o parabrisas.

Los daños sufridos y causa de la baja laboral fueron fundamentalmente en las extremidades inferiores (según el contenido del escrito de la demanda de fecha 10 de marzo de 2010, hoja 3, párrafo 1º) por lo que, aunque se hubiera activado el airbag, hubieran sufrido daños similares en las extremidades inferiores y por tanto causado la misma baja por incapacidad laboral de los trabajadores.

REFERENCIAS.

Ref. 1.- Atestado Policial por Accidente de Circulación Diligencias nº 994/08 de 26 de noviembre de 2008 y diligencias complementarias en 20 folios, croquis y 9 folios de informe fotográfico.

Ref. 2.- Web de Nissan:

http://www.nissan.es/?cid=psbrandsSP_spBRDomdlocesgg&kw=nissan#vehicles/lcv/cabstar

Ref. 3.- Web de Leciñena:

<http://www.lecinena.com/ES/productos.asp?menu=2&submenu=1>

Ref. 4.- Buscador de patentes en línea

<http://www.freepatentsonline.com/search.html>

Ref. 5.- Revista “Anales de Mecánica y Electricidad” del Colegio de Ingenieros Industriales del ICAI. Enero-febrero 2005. Artículo de José Carlos Abellas Rosende

NOTA FINAL

Este informe consta de 20 hojas numeradas, incluida la portada y firmadas todas ellas en su borde izquierdo.

Manifiesto que como perito judicial y en la actuación profesional para la que he sido designado, he actuado en todo momento conforme a mi leal saber y entender, teniendo en cuenta tanto lo que pueda favorecer como causar perjuicio a cualquiera de las partes.

He entregado el original del informe en el Juzgado de 1ª Instancia de Instrucción nº 1, de Vilagarcía, siendo las horas del 15 de octubre de 2010

Vilagarcía, 15 de octubre de 2010